Examensarbete inom Integrerad produktutveckling

Grundnivå 15,0 HP

Från kundkrav till tekniska lösningar i byggindustrin

AMINDA TÄRN OCH CHRISTIAN RIDDERBERG LARSSON

Stockholm, Sverige 2022

Från kundkrav till tekniska lösningar i byggindustrin

Christian Ridderberg Larsson
Aminda Tärn

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2022:132
KTH Industriell teknik och management
Integrerad produktutveckling
Maskinkonstruktion
SE-114 28 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X

TRITA-ITM-EX 2022:132

Från kundkrav till tekniska lösningar i byggindustrin

Christian Ridderberg Larsson
Aminda Tärn

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Byggindustrin har hamnat på efterkälken i arbetet med att integrera produktutvecklingsprocesser. Ett traditionellt arbetssätt har resulterat i svårigheter att hantera kundkrav i en komplex industri där många olika aktörer är inblandade. Kundernas krav blir ofta dåligt kommunicerade vilket resulterar i förseningar och ekonomiska förluster i projekt.

Studien syftar till att undersöka och utvärdera olika metoder för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar i byggindustrin. Dessutom är syftet att testa och utvärdera en metod från tillverkningsindustrin på byggindustrins produktutvecklingsprocess. För att uppfylla syftet gjordes en kartläggning över vilka metoder organisationer använder för att översätta kundkrav till tekniska lösningar, samt en utvärdering av dessa i ljuset av fördelar och nackdelar. För att testa metoder från tillverkningsindustrin användes metoderna Quality Function Deployment och Pugh's matris.

För att besvara de vetenskapliga frågeställningarna byggdes en teoretisk referensram kring ämnet. Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer på två olika organisationer och en workshop på en av organisationerna. Den teoretiska bakgrunden presenterar olika perspektiv på vem kunden är i byggprocessen och olika vetenskapliga metoder som används för att översätta kundkrav till tekniska lösningar. De sex respondenterna som hördes i intervjuerna och workshopen arbetar inom organisationer som verkar i byggindustrin.

Resultatet visade på att organisationerna inte använder någon vetenskapligt förankrad metod utan förlitar sig på traditionellt beprövade metoder. De båda organisationerna arbetar på olika sätt då den ena arbetar kontinuerligt mot en och samma beställare och den andra har olika beställare för varje projekt. Den gemensamma positiva aspekten med deras nuvarande metoder är att arbetet går snabbt. Den gemensamma svårigheten är i kommunikationen för att förhindra möjliga ändringar av krav under projektets gång.

De testade metoderna Quality Function Deployment och Pugh's matris visade sig vara svåra att använda i en av organisationernas arbetsprocess. Studien visar på att det finns ett behov för företagen att arbeta vidare med utvecklingen av deras metoder, där delar av befintliga produktutvecklingsprocesser kan integreras. I ett större perspektiv finns det ett behov i byggindustrin av fler studier inom det här ämnet med tester av andra metoder.

***Nyckelord*:** Quality Function Deployment, Pugh's Matris, byggindustrin, kundkrav, tekniska lösningar

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2022:132

From customer requirements to technical solutions in the construction industry

Christian Ridderberg Larsson
Aminda Tärn

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

The construction industry is limited in its progress to incorporate product development processes in their line of work. Due to a traditional way of working, difficulties in managing customer requirements have increased. The construction industry is complex with many different clients and variables, where customer requirements are often poorly communicated, thus resulting in delays and projects exceeding budget expectations.

This degree project aims to investigate and evaluate methods to identify and translate customer requirements into technical solutions in the construction industry. In addition, the purpose is to test and evaluate methods from the manufacturing industry in the construction industry's product development process. To fulfill the purpose, different methods used in organizations to translate customer requirements to technical solutions were mapped and evaluated after their advantages and disadvantages. Quality Function Deployment and Pugh's matrix were used to test a method from the production industry in one of the organization's processes.

To answer the research questions, a theoretical framework was formed and semi-structured interviews were conducted. Also, to test a method from the production industry, a workshop was concluded at one of the organizations. Two organizations and six respondents were included in the study, where all respondents work within organizations that operate in the construction industry. The theoretical framework demonstrates several perspectives of who the customers are in the construction industry as well as different scientifically proven methods to identify and translate customer requirements into technical solutions.

Instead of using scientifically established methods, the results exposed that the organizations rely on traditional proven methods. The two organizations work in different ways, as one continuously works with one customer and the other has different clients for every project. The shared positive aspect with the organization's methods is the swiftness, and the negative is the communication between different counterparties that prevent modification of requirements during the project.

The tested methods, Quality Function Deployment och Pugh's matrix proved to be difficult to use in one of the organization's processes. This project reveals a need for the organizations to develop their methods where parts of the existing product development processes can be integrated. Further on, there is a demand for more studies and tests of methods within the construction industry.

***Keywords*:** Quality Function Deployment, Pugh's Matrix, construction industry, customer requirements, technical solutions

Förord

Det här kandidatexamensarbetet inom Integrerad Produktutveckling är skrivet som en avslutande del av civilingenjörsprogrammet Maskinteknik på Kungliga Tekniska Högskolan under vårterminen 2022.

Vi vill rikta ett stort tack till de repondenter och företag som gjorde arbetet möjligt att genomföra. Vidare vill vi även tacka våra handledare Gunilla Ölundh Sandström och Jenny Janhager Stier som har väglett oss under projektets gång.

Stockholm, juni 2022

Aminda Tärn
Christian Ridderberg Larsson

Innehåll

1 Introduktion **1**

1.1 Bakgrund 1

1.2 Syfte 2

1.3 Frågeställningar 2

1.4 Avgränsningar 2

2 Teoretisk referensram **3**

2.1 Kundkrav i byggindustrin 3

2.2 Metoder för att översätta kundkrav till tekniska lösningar 5

3 Metod **10**

3.1 Teoretisk referensram 10

3.2 Val av företag och respondenter 10

3.3 Insamling och analys av data 11

3.4 Kvalitetsdiskussion 13

4 Empiri **14**

4.1 Processen att identifiera kundkrav 14

4.2 Från kundkrav till teknisk lösning 16

4.3 När ändringar av krav uppkommer 17

4.4 Prioritering av tekniska krav och lösningar 18

4.5 Fördelar med nuvarande process 18

4.6 Nackdelar med nuvarande process 19

4.7 Önskningar och förbättringar 20

4.8 Värdet av att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar 20

4.9 En ny metod som alternativ 21

5 Analys och Diskussion **22**

5.1 Begreppet kund skiljer sig åt 22

5.2 Ingen teorietiskt förankrad metod 23

5.3 Snabbt och kreativt med kommunikationsbrist som nackdel 24

5.4 Delar av Pugh's matris och Quality Function Deployment kan fungera . 24

5.5 Det finns en önskan om förbättringar av nuvarande processer 26

6 Slutsats **27**

Referenser **28**

1 Introduktion

Kapitlet ger en introduktion till vad studien handlar om och bakgrunden för syftet och frågeställningen.

1.1 Bakgrund

En produktutvecklingsprocess är sekvensen av aktiviteter som företag använder för att utforma, designa och kommersialisera produkter. Processen varierar för olika företag och projekt men består ofta av nyckelaktiviteter som planering, konceptutveckling, systemdesign, detaljdesign, testning och lansering (Ulrich, 2012). Processen börjar ofta med en abstrakt idé för att sluta i en realisering av en fysisk produkt. En konkurrenskraftig produkt grundar sig i att uppfylla kundens önskemål och förståelsen för kundens krav är den viktigaste delen av processen (Duhovnik m. fl., 2006).

För att verkligen lyckas skapa nöjda kunder är det av betydelse att kunna konkretisera och översätta kundens krav till tekniska krav och lösningar (Fung, Ren och Xie, 1996). De metoder som finns för att översätta kundkrav till tekniska lösningar används både fristående och i kombination med varandra (Lee, Chen och Lee, 2020). En välbeprövad kombination inom teorin Modular Function Deployment är Quality Function Deployment ihop med Pugh's matris som används för att omvandla kundkrav till tekniska lösningar (Erixon, 1994). Metoderna har tidigare applicerats och testats i flertalet industrier men det finns ett behov av att undersöka hur de kan användas specifikt i byggindustrin (Cudney och Gillis, 2016).

Byggindustrin har ett traditionellt tillvägagångssätt som ofta är projektinriktat, där varje produkt tas fram för ett unikt projekt (Jensen, Olofsson och Johnsson, 2012). Det är ett verksamhetsområde som har lite erfarenhet av produktutvecklingsprocesser och det upplevs som att det finns ett motstånd att gå ifrån det traditionella arbetssättet (Yew, Marco och Ireneusz, 2017). Industrin upplever svårigheter med kravhanteringen på grund av dess komplexitet av inblandade discipliner och konflikten mellan deras produktkrav. För att kunna förstå och lösa dessa konflikter behöver kraven analyseras, prioriteras och översättas för att konstruktörer enklare ska kunna välja den bästa lösningen för att möta kundens önskemål (Kamara, Anumba och Evbuomwan, 1999).

Kundernas krav och behov blir ofta dåligt kommunicerade och hanterade (Albuquerque, Torres och Berssaneti, 2020). Förseningar och ekonomiska förluster i projekten har en tydlig anknytning till designfasen och hur viktigt det är att tydliggöra kundkrav och ha en god kommunikation mellan aktörer (El Reifi och Emmitt, 2013). Processen att hantera kundkrav upplevs som ineffektiv och tidsödande och det finns ett påtagligt behov av verktyg för att kunna hantera dessa (Haymaker och Fischer, 2008). Därför är det av vikt att undersöka och utvärdera olika metoder som används i processen att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar för att hjälpa företag inom byggindustrin att finna lösningen på det här problemet.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka och utvärdera olika metoder för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar i byggindustrin. Dessutom är syftet att testa och utvärdera en metod från tillverkningsindustrin på byggindustrins produktutvecklingsprocess.

1.3 Frågeställningar

1. Vilka metoder använder organisationer för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar i byggindustrin?
2. Vilka fördelar och nackdelar finns med de olika metoder som organisationer använder?
3. Vad finns det för fördelar och nackdelar med kombinationen av metoderna Pugh's matris och Quality Function Deployment i byggindustrins produktutvecklingsprocess?

1.4 Avgränsningar

Studien utförs på två företag som verkar inom byggindustrin i Sverige. Pugh's matris och Quality Function Deployment testas endast på ett av företagen.

2 Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen innefattar det litterära ramverket för studien och beskriver olika områden kopplade till studiens syfte. Tidigare forskning beskrivs och jämförs för att få en överblick av teorin bakom arbetet.

2.1 Kundkrav i byggindustrin

Projekt i byggindustrin kan betraktas som tre delar; *planering och design*, *konstruktion* och *drift och underhåll* (Albuquerque, Torres och Berssaneti, 2020). Byggindustrin är olik andra produktionsindustrier på flera sätt då de flesta projekt är unika och byggarbetsplatsen är olika för alla projekt (Arditi och Gunaydin, 1997).

Ett projekt inkluderar många olika aktörer och det är av vikt att betrakta det som en process där samtliga kunder ska bli nöjda (Arditi och Gunaydin, 1997). Begreppet kund innefattar både interna kunder som exempelvis anställda i organisationen, men även externa kunder som ägare och designers. För att skapa ett projekt där alla kunder blir nöjda behöver kraven på produkten tydliggöras och identifieras tidigt i processen. Kundernas krav och behov blir ofta dåligt kommunicerade och hanterade i den första fasen av design, vilket ses som en komplex fas då flera olika intressenter ska mötas och komma överens (Arditi och Gunaydin, 1997).

Det finns en utmaning i att kartlägga alla kundkrav i det begynnande stadiet av projektet eftersom kraven ofta kan förändras under projektets gång (El Reifi och Emmitt, 2013). Kommunikationsproblem och att kundens krav inte blir tydliggjorda i början av designprocessen har visat sig vara en huvudsaklig bidragande faktor till ekonomiska förluster och förseningar i projekt. Systematiska metoder kan bidra till att förstå och tolka kundkrav men det behövs en mer strategisk lösning (El Reifi och Emmitt, 2013).

Olika sätt att öka kundnöjdheten är genom bättre erfarenhetsåterföring, att kopplingar mellan olika krav förtydligas och bättre hantering av ändringar (Svensson och Strand, 2019). Det finns tre olika kategorier av krav i ett byggprojekt, vilket visualiseras i figur 2.1.



Figur 2.1: *Olika krav i byggprojekt (Svensson och Strand, 2019)*

Lagkraven innefattar bland annat plan och bygglagen samt miljölagen. Beställarkraven syftar på funktions- och detaljkrav på produkten. Interna företagskrav ämnar exempelvis materialval eller olika standardiserade tekniska lösningar. Dessa krav kan ofta överlappa varandra och uppstår i och påverkar olika delar av produktutvecklingsprocessen.

Kunden kan delas in i olika kategorier, exempelvis privata, offentliga och en blandning av dessa (Boyd och Chinyio, 2008). Organisationer inom industrin ser kunden ur olika perspektiv beroende på vilket marknadssegment de jobbar mot. För att identifiera och förstå kundens krav förs samtal mellan kund och vanligtvis arkitekten eller andra tekniskt kunnande (Boyd och Chinyio, 2008). Ett annat perspektiv på vilka tre olika aktörer vars krav är av vikt i ett byggprojekt är ägaren, designer och konstruktörer som alla har olika förväntningar och behov (American Society of Civil Engineers, 2012). Utöver dessa aktörer finns lagar och regleringar som aktörerna behöver anpassa sig till.

Ytterligare ett perspektiv på kunden i ett byggprojekt är att se varje aktör i projektet spela en roll som kund i en sammanhängande kedja (Arditi och Gunaydin, 1997). Konstruktören spelar en roll som kund för designern för att finna tekniska lösningar på designens krav. Designern i sin tur spelar en roll som kund för ägaren som ska frambringa en design från ägarens krav. Kunden i ett byggprojekt är sällan en person, utan kan ses som ett komplext system av olika aktörer (Boyd och Chinyio, 2008; Cherns och Bryant, 1984).

Vidare kan kunden ses som en brukare vilket kan innefatta exempelvis fastighetsägare eller samhället (Olofsson m. fl., 2012). Brukarens krav och önskemål ligger till grund för konceptutvecklingen. Kraven översätts till funktionskrav som sedan kan utvecklas till en tekniska lösning som är attraktiv för kunden (Olofsson

m. fl., 2012). Genom att använda detta arbetssätt ställs krav på funktion och inte teknisk lösning, vilket skapar en möjlighet att välja den bästa möjliga tekniska lösningen.

2.2 Metoder för att översätta kundkrav till tekniska lösningar

Det finns flera olika metoder som används för att översätta kundkrav till tekniska lösningar. I tabell 2.1 presenteras och jämförs några olika metoder efter fördelar och nackdelar, med exempel på litteraturstudier där metoderna har applicerats inom byggindustrin.

Tabell 2.1: Jämförelse av metoder att översätta kundkrav till tekniska lösningar.

Metod	Fördelar	Nackdelar	Applicerad i byggbranchen
Value analysis	Eliminerar onödiga kostnader	Fokus från det stora hela läggs på små detaljer	(Giménez m. fl., 2020)
Kano	Identifierar kundens viktigaste behov	Tidskrävande metod att genomföra för varje ny produkt eller kund	(Ek och Çıkış, 2015)
Breifing	Tydlig kommunikation mellan olika parter, bra informationsdokumentering	Upplevs oorganiserad, inga processteg, information tydliggörs i designprocessen	(Vahabi, Nasirzadeh och Mills, 2020; Yu m. fl., 2010)
Quality function deployment	Begränsar risken för ändringar i senare skeden av projekt, möjliggör god kommunikation	Omfattande och tidskrävande implementering. Komplicerad organisering och prioritering	(Abdul-Rahman, Kwan och Woods, 1999; Huovila och Seren, 1998; Yew, Marco och Ireneusz, 2017)
Pugh's matris	Enkelt och strukturerat, slutlösningen blir komponerad av flera bra lösningar	Blir snabbt komplicerad och tidskrävande	(Johnson m. fl., 2006)
Axiomatic design	Kreativ process, tidsbesparande, verifierar lösningen med kundkrav	Inte kompatibel med icke tekniska kundkrav, avancerad modell	(Marcher m. fl., 2021; Padala och Maheswari, 2019)

2.2.1 Value analysis

Metoden börjar med att kunden värderar sina krav, därefter läggs priset in på den funktionen eller tekniska lösningen som motsvarar kundkravet (de Vries, 2009). Resultatet analyseras och lösningar eller funktioner som är dyra och har

lågt värde för kunden kan ändras eller tas bort. Fördelarna med metoden är att den eliminerar onödiga kostnader men samtidigt behåller kvalitén och säkerheten utan att påverka kundens önskemål om produkten (Cariaga, El-Diraby och Osman, 2007). Nackdelen med metoden är när fokus läggs på förändringar på små detaljer så försvinner fokus från det stora strategiska ändamålet för produkten.

2.2.2 Kano

Kano är en metod som kopplar samman motiverande faktorer med värde för kunden (Min, Yun och Geum, 2018). Modellen har som metod att dela in attributen för en produkt i tre olika element. Efter att en studie av kundens efterfrågan utförts placeras svaren i ett Kano-diagram efter svarsfrekvens av varje attribut (Matzler m. fl., 1996). Därefter går det att avgöra vilket attribut som är det viktigaste för kunden. Kano är en välfungerande metod för att förstå kundens förväntningar och dess största styrka ligger i att den kan identifiera de viktigaste behoven från kunden, det kan vara underförstådda, uttalade och omedvetna behov (Mikuli och Prebezac, 2011). Nackdelen med metoden är att den är väldigt tidskrävande att genomföra för varje ny kund och produkt .

2.2.3 Briefing

Ett verktyg bygg- och designindustrin använder sig av för att hantera kundkrav är briefing (Yu m. fl., 2010). Identifieringen av kundkraven sker bland annat genom room-data-sheet, design och functional brief, generella skrivna specifikationer och muntliga instruktioner. För att förstå och översätta kraven används möten, workshops, ritningar, rendering, animering och prototypande. Briefing är ett sätt att uttrycka kundens krav på och möjliggör kommunikationen av dessa till övriga aktörer inblandade i projektet. Resultatet av briefingen ska vara ett skrivet dokument av kundkraven (Abdou m. fl., 2014; Shen och Chung, 2006). Processen av briefing kan också inkludera funktionella krav och konceptdesign. Kunden beskriver sina krav antingen skriftligt eller muntligt till arkitekten som skapar en design av dessa (Shen och Chung, 2006). Processen beskrivs dock som en händelse snarare än en process och upplevs oorganiserad. Det finns inga tydliga processteg i briefing och informationen tydliggörs snarare i designprocessen (Kamara och Anumba, 2000). Informationen samlas ofta i skrivna dokument och ritningar men

designers lutar sig oftare mot den muntliga kommunikationen med kunden. För att sedan koppla kundkraven till tekniska lösningar utförs en process av att skapa ritningar, gå tillbaka till kunden med det för att sedan göra om processen tills alla kundkrav är tydliggjorda (Abdou m. fl., 2014; Shen och Chung, 2006).

2.2.4 Quality Function Deployment

Quality Function Deployment, QFD, är en metod som går att anpassa till många olika produkter och har tidigare används i bland annat kvalitetshantering, produktutveckling och kundkravsanalyser (Chan och Wu, 2002). Den kan exempelvis användas till att översätta kundens önskemål och krav till tekniska krav (Delgado-Hernandez, Bampton och Aspinwall, 2007; Oh, Cho och Kim, 2017). Kundens krav och önskemål brukar benämnas som *Voice of the customer* och dessa identifieras på olika sätt och summeras i en produkt-planeringsmatris. Informationen delas i mindre delar och kundkrav kopplas till tekniska krav vilket gör att önskemålen från kunden omvandlas från subjektiva krav till objektiva krav som kan brytas ner och mätas (Jahan, Edwards och Bahraminasab, 2016).

Studier inom appliceringen av QFD inom byggindustrin visar på att den fungerar bra för identifieringen av kundkrav och tekniska egenskaper och bidrar till kommunikationen med kunder (Delgado-Hernandez, Bampton och Aspinwall, 2007). En av de bärande tankarna vid användning av QFD i ett projekt är att lägga ner ett större grundläggande arbete tidigt i projektet för att begränsa risken för ändringar och därmed störningar vid produktionsstart (Erixon, 1994). Utmaningen som identifierats med QFD är implementeringen av metoden, då kravinsamlingen kan uppfattas som omfattande och tidskrävande och organiseringen och prioriteringen av kraven som komplicerad (Yew, Marco och Ireneusz, 2017).

2.2.5 Pugh's matris

I Pugh's matris, kan tekniska lösningar utvärderas och utvecklas baserat på kundens krav och önskemål (Frey m. fl., 2008). Metoden används för att skapa en bild av vilka tekniska lösningar som uppfyller diverse kriterier och är ett hjälpmedel för att välja en teknisk lösning utav flera. Det är en enkel teknik som används för att säkerhetsställa att lösningen uppfyller rätt kriterier under produktutvecklingsprocessen (Frey m. fl., 2008). Fördelarna med denna metod

är att det blir enkelt och strukturerat att jämföra olika kriterier för en teknisk lösning och resultatet av metoden blir en lösning som är komponerad av flera olika bra lösningar. Vid användadet av Pugh's matris är det viktigt att begränsa sig till de viktiga kriterierna för att undvika att matrisen blir för avancerad och därmed tidskrävande (Joshi och Dandekar, 2019). Matrisen kan användas på ett iterativt arbetssätt för att eliminera kriterier och lösningar som är överflödiga, då kan varians av lösningar minskas för att finna den bästa lösningen (Frey m. fl., 2008).

2.2.6 Axiomatic design

Axiomatic design är en metod som använder matriser för att systematiskt analysera och transformera kundkrav till funktionsbehov (Marcher m. fl., 2021). Metoden använder sig av matrisen *Design matrix* för att kunna jämföra kundens behov med produktens eller processens funktionsbehov. En fördel med metoden är att den frodar kreativitet i projekt och sparar tid eftersom den effektiviserar processen genom att systematiskt finna lösningar (Kulak, Cebi och Kahraman, 2010). Ytterligare en fördel är att metoden finner den bästa lösningen bland flera alternativ och verifierar att lösningen uppfyller kundkraven (Kulak, Cebi och Kahraman, 2010). Metoden är begränsad eftersom det ofta finns en brist i hur matrisen ska användas. Ett exempel är kundkrav som inte är tekniskt utformade och då inte kan användas i matrisen (Delaš, Škec och Štorga, 2018). Ytterligare en begränsning i metoden är när matrisen blir för komplex, då blir prioriteringen av alternativen svåra, eftersom metoden jämför olika alternativ för att finna den mest aktuella (Delaš, Škec och Štorga, 2018).

2.2.7 Metoder i kombination med varandra

Flera av de tidigare presenterade metoderna används ofta i kombination med varandra. I exempelvis det första steget i en modulariseringsmetod som heter Modular Function Deployment, används en förenklad version av QFD tillsammans med Pugs's matris. (Erixon, 1994). Metoden appliceras som allra bäst på projekt som behandlar nya produkter där kundkrav och tekniska lösningar ännu inte är kända (Sonego m. fl., 2016). Kombinationen lämpar sig väl för att beskriva kundkrav och strategier eftersom den hanterar produktegenskaper konsekvent och det finns en tydlig arbetsgång (Hoelttae, 2004). Den har tidigare blivit

applicerad i utvecklingen av olika produkter, som ramar för verktygsmaskiner (Stadler och Hosnedl, 2002). Arbetssättet har visat sig underlätta vid ändringar av produktsystemet när ändringar hos kundens krav sker. Tidigare forskning visar också på att metoden är värdefull vid identifiering av kundkrav och då metoden följer generiska processer och instruktioner kan den appliceras på många olika typer av produkter (Lima och Kubota, 2022). Däremot har metoden en svårighet i att den är beroende av att användaren har goda kunskaper kring tekniken och arbetssättet för att få ett bra resultat (Borjesson, 2009).

En annan kombination är mellan Kano och QFD som har visat sig användbar vid utveckling av komplexa produkter (Sireli, Kauffmann och Ozan, 2007). Metoden är svår att applicera på helt nya produkter men fungerar bättre i arbetet med förbättring av produkter som redan finns på marknaden. Vidare underlättar metoden arbetet med att kategorisera krav och sammanföra dessa med tekniska lösningar som gör kunden nöjd. (Avikal, Singh och Rashmi, 2018)

3 Metod

För att få ökad förståelse för hur företag använder olika metoder för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar i byggindustrin skapades först en teoretisk referensram. Därefter genomfördes en semistrukturerad intervjustudie och en workshop med företag och respondenter inom byggindustrin. En analys genomfördes sedan där jämförelser gjordes mellan den insamlade empirin och den teoretiska referensramen.

3.1 Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen inkluderar olika perspektiv på kundkrav i byggindustrin och olika metoder som finns i att översätta kundkrav till tekniska lösningar. Referensramen byggdes på litteratur och tidigare forskning från Google Schoolar, KTH bibliotek och Web of science Core Collection. Viktiga sökord som användes var; “Quality Function Deployment”, “Pugh’s matris”, Modular Function Deployment”, “customer requirements”, “design phase”, “client”, “building industry” och “construction industry”.

3.2 Val av företag och respondenter

Företagen som valdes till studien verkar båda som konsultföretag inom byggindustrin i byggandet av bostadshus. För att få två olika perspektiv valdes ett mindre och nygrundat företag samt ett äldre och mer traditionellt företag. Genom att intervjua yrkesverksamma i två olika organisationer inom industrin skapades två olika perspektiv av de aktuella frågorna och med flera respondenter från de olika företagen kunde perspektivet utvidgdas. Då konstruktörer och arkitekter arbetar i direkt kontakt med att översätta kundkrav till tekniska lösningar valdes dessa två yrkesgrupper till intervjuerna. I tabell 3.1 presenteras respondenterna i intervjuerna och workshopen med detaljer kring respektive möte.

Tabell 3.1: Respondenter och intervjudetaljer.

Företag	Yrkesroll	Alias	Plats	Aktivitet	Tid
MOKO AB	Konstruktör	A	Zoom	Intervju	00:45:02
	Konstruktör	B	Kontor	Intervju	00:46:28
	Arkitekt	A	Kontor	Intervju	00:51:09
	Arkitekt	B	Microsoft Teams	Workshop	02:18:30
	Konstruktör	C	Microsoft Teams	Workshop	02:18:30
Företag X	Konstruktör	X	Zoom	Intervju	00:32:00

3.2.1 MOKO AB

MOKO AB är ett svenskt konsultföretag inom byggindustrin som grundades 2018. De arbetar med nya tankesätt och avancerade tekniska verktyg med målet att effektivisera byggandet av bostadshus. Företaget skiljer sig från de vanliga byggkonsulterna i sitt arbete med att modularisera sin produktstruktur, på det sättet lyckas de skapa flexibla och varierande produkter utifrån en standardiserad produktplattform.

3.2.2 Företag X

Företag X är ett svenskt konsultföretag inom samhällsbyggnad som har lång erfarenhet inom industrin och arbetar med projektering och konstruktion. Företaget har dessutom en lång erfarenhet av bostadsprojektering åt både kommuner och totalentreprenörer och satsar på industrialiserat byggande. Företag X valde att vara anonyma.

3.3 Insamling och analys av data

Genom att utföra både intervjuer och en workshop skapades en bild av hur organisationerna arbetar med ämnet idag och hur en ny metod skulle kunna fungera i deras process. För att både uppfatta vad respondenterna sa och hur de sa det är det viktigt att skapa en fullständig redogörelse av intervjun (Bryman och Bell, 2017). Därför spelades samtliga intervjuer och workshop in med ljud för att sedan transkriberas. Författarna transkriberade 3 inspelningar var. Genom att

koda den insamlade datan från intervjuerna kan den kvantifieras till särskilda teman för att kunna göra en analys (Bryman och Bell, 2017). Tillsammans läste författarna igenom samtliga transkriberingar för att sedan koda den insamlade datan och identifiera nyckelord. Författarna kodade 3 intervjuer var. Nyckelorden skrevs ner, sedan samlade författarna tillsammans orden i 9 gemensamma teman; *Processen med att identifiera kundkrav, Från kundkrav till teknisk lösning, När ändringar av krav uppkommer, Prioritering av tekniska krav och lösningar, Fördelar med nuvarande process, Nackdelar med nuvarande process, Önskningar och förbättringar, Värdet av att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar, En ny metod som alternativ*. Respondenternas svar summerades under respektive tema.

3.3.1 Intervjuer

Då studien fokuserade på ett tydligt och relativt smalt ämne valdes en semistrukturerad intervjutyp. Genom att ha en struktur på intervjun kan respondenternas svar med enkelthet jämföras med varandra (Bryman och Bell, 2017). Innan intervjun utarbetades en intervjuguide, se bilaga A, med ursprung från frågeställningarna och den teoretiska referensramen. Intervjuguiden ska ge möjlighet till flexibiltiet samtidigt som den ska ge forskaren informationen denne behöver (Bryman och Bell, 2017). Därför skrevs intervjuduiden med frågor uppdelade i tydliga teman som gav respondenten möjlighet att ge ett specifikt svar samtidigt som denne kunde ställa frågor själv eller ge tillägg. Under intervjuerna hade den ena författaren ansvaret för att anteckna och den andra att ställa frågor till respondenten.

3.3.2 Workshop

Syftet med workshopen var att testa en metod för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar. De metoder som valdes att testa var QFD och Pugh's matris. QFD valdes då den i tidigare forskning visat sig fungera bra för att identifiera kundkrav och tekniska egenskaper inom byggindustin. Anledningen till att Pugh's matris valdes var för att det är en enkel metod där resultatet är en konkret lösning. Workshopen behandlade produktutvecklingen av en takterassmodul ämnad att bli en ny produkt i företagets produktplattform.

Workshopen genomfördes med en arkitekt och en konstruktör från MOKO. Båda respondenterna har olika erfarenheter av metoder och arbetsprocesser inom byggindustrin och tillsammans täcker dom hela processen från att identifiera kundkrav tills en teknisk lösning är utformad. En workshop valdes att genomföras eftersom informationen som framkommer skiljer sig åt från intervjuer. Under en workshop uppkommer utmaningar där respondenterna tvingas diskutera och experimentera sig fram till en lösning. Detta ger då en möjlighet att identifiera nya faktorer och förhållandet mellan dom vilket respondenterna inte var uppmärksammade på innan (Ørngreen och Levinsen, 2017).

Workshopen inleddes med frågor om den nuvarande process som respondenterna använder för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar, se bilaga B. Under workshopen ställdes frågor till respondenterna och tillsammans identifierades kundkrav som kopplades till tekniska lösningar med valda metoder. Workshopen var konstruerad så att respondenterna kunde bidra med sina kunskaper, erfarenheter och perspektiv genom en interaktiv miljö. Efter workshopen utfördes en muntlig utvärdering av respondenterna för att skapa en bild av hur metoderna upplevts, se bilaga B.

3.4 Kvalitetsdiskussion

För att säkerställa att studien upprätthåller den kvalité som efterfrågas, är den teoretiska referensram skriven efter tidigare forskning och litteratur som är aktuella för syftet. Referensramen är uppbyggd av tidigare studier från flera olika källor för att skapa ett brett betraktelsesätt.

Företagen där intervjuerna genomförs är aktuella inom ämnesområdet för rapporten, respondenterna har olika yrkeserfarenheter och olika roller. Det, i kombination med att samma intervjuguide används i alla intervjuer, ökar reliabiliteten i den slutsats som dras från empirin och den kvalité som svaren medför. Då studien endast genomförs på två företag, där endast en respondent intervjuas från företag X, är reliabiliteten dock begränsad. För att öka studiens trovärdighet behöver fler respondenter intervjuas, från ett större antal yrkesgrupper och företag.

4 Empiri

Empirin inkluderar insamlad data från respektive respondent under intervjuer och workshop.

4.1 Processen att identifiera kundkrav

Företagen beskriver grundtanken i byggprocessen som en ambition om att uppföra en byggnad där en fastighetsägare förvärvat en tomt. Konstruktör X uttrycker entreprenörer eller kommun/region som kunder. Enligt respondenterna på MOKO skiljer sig synen på kunden åt. De nämner fabrik, byggorganisation, fastighetutvecklare, byggentrepenörer, kommun och brukare som sina kunder.

Företagen uttrycker entydigt att det är arkitekter som kartlägger kundens krav i början av projektet, de identifierar ytor och tolkar kundkraven. En av konstruktörernas perspektiv från MOKO är att kundkraven samlas in genom en tvärfunktionell grupp bestående av de som kan byggsystemet bäst på företaget. Arkitekt A menar att eftersom arkitekten inte har kunskap om allt i ett projekt, får olika sakkunniga inom sina specifika områden lyfta vidare arkitektens tolkning.

När respondenterna tar hänsyn till kundkraven finns det många andra krav som spelar in. Konstruktör A nämner att kommunens krav och olika regelverk beaktas. Arkitekt B beskriver hur kommunens krav ofta är av högsta prioritet och inte går att motsätta sig. Både konstruktör C och konstruktör A menar att det är fastighetsutvecklaren som ställer de ekonomiska kraven. Vidare uttrycker konstruktör C att kundkraven är inbakade i de regelverk som måste följas, vilket resulterar i att kundkraven sällan särskiljs i produktutvecklingsprocessen. Konstruktör A beaktar till exempel ett regelverk som kallas för Eurokoderna. Byggherren har även krav på att huset ska vara enkelt att bygga vilket tas fram via dialog fortsätter konstruktör A.

Flera av respondenterna hade svårt att urskilja vad som definieras som kundkrav.

> *"Det är ingen kund som säger att huset ska hålla, men alla vill det. Är det ett kundkrav?"*
>
> — Konstruktör A

Arkitekt A beskriver att kundens uppgift är att säkerhetsställa att omvärldens krav uppfylls och att dessa krav därför även kan kallas kundkrav. Däremot är det ofta

MOKO som får initiera detta åt kunden eftersom kunden inte kommer med dessa krav som uttalade kundkrav.

Vissa kundkrav är redan kända innan projektet och andra kundkrav behövs identifieras. Arkitekt A förklarar insamling av kundkrav som två processer; en process som sker mellan projekt och som uppstår då MOKO kontinuerligt arbetar mot en beställare. Den andra processen uppstår då projektet möter andra intressenter, som kommuner, landsting, stat och grannar. Kundkraven kommer från både upparbetade dokument ur tidigare projekt men också genom samtal med fastighetsbolaget.

> *"Man kan behöva fråga ganska många personer för att samla in de här kraven, under en insamlingsfas ganska tidigt, för att förstå vad kunden vill."*
>
> — Arkitekt A

Konstruktör A beskriver att kundkraven går att identifiera dels i dokument från kommunen och dokument eller samtal från fastighetsutvecklaren, och att de dokumenteras på handlingar och ritningar. Konstruktör B återger att insamlingen av kundkrav sker genom dialog med byggherren men att företaget inte har något speciellt system för att dokumentera kundkraven. Däremot menar respondenten på att MOKO:s byggsystem är en typ av dokumentation av kundkraven, liksom arkitekt A, som anger att kundkraven dokumenteras digitalt som filer i ett upparbetat bibliotek. Enligt konstruktör X kan kundkraven påträffas i dels handlingar från arkitekten men också i byggnormen. Därefter dokumenteras kundkraven i deras kvalitetssystem och ofta används verktyget frågelistor för att samla in och dokumentera kundkrav. Konstruktör X beskriver *frågelistor* som öppna listor där alla som är med i projektet ställer frågor, ett hjälpmedel för att kommunicera med kunden och förstå deras önskemål.

Båda företagen uppger att kundkraven samlas in huvudsakligen i början men att det är en process som pågår genom hela projekten. Konstruktör X beskriver att det är en levande process och arkitekt A uttrycker att det är en process som gör det naturligt att ställa frågor och hämta information löpande.

4.2 Från kundkrav till teknisk lösning

Konstruktörer tar vid arkitektens handlingar för att utvidga dessa efter byggnormen enligt konstruktör X. Det som inte täckts upp av arkitekten, tar konstruktörerna sedan i dialog med kunden reda på, exempelvis tjocklek på väggar. Respondenten uttrycker att det inte finns någon särskild process för detta och att samma metod inte alltid används. För att koppla kundkraven till tekniska lösningar görs först beräkningar för att se att lösningen säkerställer att kravet uppfylls. Sedan redovisas lösningen på en ritning efter en vedertagen metod. Konstruktör X beskriver vidare att den inarbetade arbetsmetoden bygger på beräkningsfigurer, modeller och räkningar som de har skapat genom att prova sig fram.

Arkitekt A sammanfattar processen med att översätta kundkrav till tekniska lösningar som att en utredning startar, sedan dokumenteras de tekniska kraven i en rapport eller beskrivning. Därefter förs de in i projektet och det säkerhetsställs att företaget tillmötesgår alla krav. Då blir kraven distinkta och konstruktörerna kan översätta dem till en teknisk lösning.

För att komma fram till de tekniska kraven behövs många olika utredningar initieras, med olika specialister inom exempel akustik och energi vars delar sedan byggs in i projektet. Arkitekt A berättar vidare att arkitekten överlämnar en skiss till sakkunniga inom sina områden, exempelvis; krav på utrustning, geometriska förutsättningar och materialval. Utgångspunkten är att välja en teknisk lösning som redan existerar i deras byggsystem för att hålla variansen liten. Därför utvärderas olika lösningar för att kontrollera om det går att uppfylla kraven med de lösningar som använts i tidigare projekt. I vissa projekt väljer MOKO en mer komplex lösning med exempelvis varians i storlekar och kulörer. Detta görs då det bedöms nödvändigt, beroende av exempelvis husets geografiska placering och förväntningar från omvärld och kund.

Respondenterna från MOKO beskriver vidare processen från kundkrav till teknisk lösning som sammanblandad där det ofta går väldigt snabbt. Ibland får de en önskan från kunden om en teknisk lösning snarare än ett krav. För att sedan få reda på ursprungskraven måste de ställa rätt frågor till kunden.

Ofta handlar deras arbete om att modellera upp och validera den önskade tekniska lösningen och att se den ur ett mer holistiskt perspektiv i en itererande

process. Konstruktör B beskriver att processen ofta börjar med en brainstorm i en tvärfunktionell grupp där de tillsammans skissar på papper och ritar upp lösningsförslag. Ibland ritas olika måttkedjor på en dator simultant för att kontrollera om lösningarna fungerar med det befintliga byggsystemet och de använder olika metoder beroende på hur omfattande problemet är.

Konstruktörer tar fram handlingar utifrån olika aspekter som normer för bostadshus och vad bostadsutvecklaren ska använda huset till enligt konstruktör A, där olika projekt kan ha olika krav. Ett exempel beskriver konstruktör A är om kunden vill certifiera byggnaden enligt *green building*, vilket i sig påverkar kraven. De tekniska kraven dokumenteras i ritningar. Respondenten ser varje tekniskt krav som en egen process, där helheten måste beaktas.

4.3 När ändringar av krav uppkommer

Respondenterna från båda företagen håller med om att ändringar ofta uppkommer under projektets gång och att det kan bero på olika faktorer. Konstruktör X trycker på att det ofta kan vara kommunikationen som ger upphov till ändringar. Exempelvis om produkten inte beskrivits på ett tillräckligt sätt från början, på grund av en bristfällig utredning av kundens krav eller en felaktig energiberäkning. Om det är möjligt att ändra och alla i projektet gemensamt vill ändra på den tekniska lösningen så görs det. Respondenten lyfter dessutom att ändringar kan bli kostsamma och att det är den som felat som får betala.

Även arkitekt A lyfter att projektet kan läcka pengar när ändringar sker. Orsaker till ändringar kan bland annat vara världsförändringar, nya lagstiftningar och förändrade ekonomiska aspekter. När ändringar uppkommer startas en utredning för hur det kommer påverka projektet och de övriga kraven, som kan vara mer eller mindre komplicerad. Konstruktör A beskriver dialog med kunden som den bästa lösningen när ändringar uppkommer.

> *"Hur långt har vi kommit och vilka åtgärder kan vi göra för att ändra det här och vad påverkar det? Det blir ett eget litet projekt och en egen process."*
>
> — Konstruktör A

Konstruktör B berättar att de kundkrav som hämtas från tidigare projekt också kan förändras, exempelvis om huset byggs på en ny tomttyp eller om fabriken

upptäcker något som behövs uppdateras. Om ändringen är nödvändig för projektet så implementeras det direkt, annars implementeras det löpande i byggsystemet för att sedan användas i framtida projekt.

4.4 Prioritering av tekniska krav och lösningar

Enligt konstruktör X så sker prioriteringen av tekniska krav efter svårighetsgrad i förhållande till vilket värde det tillför projektet. Vid prioritering av tekniska krav som kan påverka kunden, sker det ofta i samråd med kunden. När en mer vedertagen tekniska lösning väljs, prioriteras beprövade metoder som blir granskade i efterhand. Konstruktör A menar att prioriteringen av krav sker i samråd med byggbolaget och eventuellt med fastighetsutvecklare. Prioriteringen kan exempelvis göras utifrån ett förvaltningsperspektiv eller ett ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet belyser även arkitekt A som viktigt vid prioritering av tekniska krav, där det ekonomiska perspektivet påverkas exempelvis av hur specifikt kravet är och hur det påverkar flexibiliteten i ett projekt.

> *"Vi behöver inte bygga en Porsche om det räcker med en Fiat."*
>
> — Konstruktör B

Den ekonomiska faktorn är ett genomgående tema hos respondenterna på företaget MOKO och ligger till stor del till grund för prioritering av tekniska lösningar. Detta enligt konstruktör B är på grund av dess påverkan i hela kedjan inom företaget, från arkitektritning, produktionstakt, fraktsätt, monterbarhet och slutligen till slutprodukt.

4.5 Fördelar med nuvarande process

Konstruktör X beskriver att det är tydligt vad man får och lämnar ifrån sig för underlag och att en tydlig fördel med att arbeta med vedertagna metoder är att det går snabbt och att kunden ofta blir nöjd. Respondenten menar även att processen öppnar för kreativitet, där det är tillåtet att göra ändringar, ställa frågor och tolka, vilket ger möjligheter till förändring för kundens bästa. Konstruktörerna A och B är överens om att det är en snabb process från problem till lösning, vilket leder till att iterationer kan undvikas och gör processen robust med få fel. Eftersom mycket av kravställningen definieras innan det första skedet är det möjligt att skissa med

rätt förutsättningar menar konstruktör A. Eftersom experter från varje område är med i processen så ges noggranna genomlysningar i projekten uttrycker arkitekt A. Respondenten menar också att flexibiliteten är en fördel, att deras process tillåter förändrade krav på ett bra sätt. Det är något även konstruktör A håller med om då respondenten uttrycker möjligheten att titta på flera olika tekniska lösningar som en fördel.

4.6 Nackdelar med nuvarande process

Kompetens nämns som ett gemensamt problem hos företagen när det kommer till identifiering och tolkning av krav. För konstruktör X upplevs okunskap hos kunden som ett problem och att processen som används för att samla in och förstå kundkrav är känsligt för misstag. När kunden har begränsad kompetens så är processen beroende av att företaget ställer rätt frågor till kunden, annars kan kundkraven missas eller missförstås, speciellt om lösningen är annorlunda. Ibland fungerar det inte heller att föra dialog med kunden enligt konstruktör X, då denne inte förstår problematiken eller lösningen vilket leder till frustration. Respondenten uttrycker att missuppfattningar inte bara beror på kundens kompetens utan även otydlighet i ritningar och dokument. Arkitekt A beskriver istället bristen i företagets egna kompetens som en nackdel, att det kan vara svårt att utvärdera kraven när kompetensen att tyda allt inte finns.

Konstruktör X lyfter att det finns en risk att missa en tekniska utveckling vid användning av vedertagna arbetsprocesser. Arkitekt A menar att flexibilitet i lösningar skapar en osäkerhet och oförutsägbarhet, det blir svårare att upprätthålla kvalitet. En annan nackdel som konstruktör A pekar på vid arbetet med tekniska lösningar är att det finns en osäkerhetsfaktor i till exempel beläggning i fabrik och leveranstider, vilket kan begränsa valet av lösning. Respondenten nämner också en svårighet i begränsningen av kompetensen och att det ofta inte är möjligt att komma på alla möjliga tekniska lösningar på ett problem. Konstruktör B lyfter nackdelen av individberoende tekniska lösningar och att det är få personer som kommer med input på dessa.

4.7 Önskningar och förbättringar

Vid insamling av kundkrav finns alltid risken att information och kommunikation mellan parterna inte tydliggörs menar konstruktör A. Respondenten ser ett behov av förbättrad kunskapsöverföring. Arkitekt A menar att det finns en möjlig förbättring i att jobba med samma aktörer kontinuerligt, där kommunikation och informationsdelning är ett invant arbetssätt. Konstruktör X uttrycker att implementering av en mer uppstyrd frågelista skulle undvika missförstånd mellan parterna, med en förbättrad dokumentation och tydlighet. Det finns ett behov av förbättringar inom utveckling av interna processer menar konstruktör B. Respondenten föreslår implementering av en utvecklingslogg som förs över vad som ska göras, när det ska göras, varför det ska göras och när det ska implementeras i egna processer men även mot produktion.

> *"Att fortsätta att utvärdera krav genom hela processen, det kan man alltid bli bättre på."*
>
> — Konstruktör A

För de tekniska lösningar som tas fram ser arkitekt A en möjlighet till förbättring i att kartlägga och utvärdera vad det finns för lösningar tillgängliga, där nya tekniska lösningar inte introduceras i interna system utan att först utvärderas. Konstruktör A anser att arbeta mer med samma aktörer där tekniska lösningar redan är kända i förhand skulle möjliggöra en mer exakt produkt och möjligheten att utreda problem tidigt i processen jämfört med att arbeta med ett flertal tillverkare. Konstruktör A fortsätter med att belysa att denna förbättringen skulle påverka möjligheten att konkurrensutsätta upphandlingen om man använder sig av bara en tillverkare.

4.8 Värdet av att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar

Konstruktör A beskriver värdet av att kunna tolka kundens krav som fundamentalt inom byggnation, för att kunden ska kunna nyttja byggnaden och förvalta den på bästa sätt. Konstruktör B uppger att tolkningen av kundens krav har ett otroligt värde för att förstå sin egna processen bättre. Utvecklingen av det interna byggsystemet hos MOKO sker utifrån kundkraven, därför är det av stor betydelse att förstå och kunna prioritera dessa i utvecklingen av produkter i framtida projekt med nya krav. Även konstruktör X lyfter detta och fyller ut med hur viktigt det är att förstå sin egna process bättre för att kunna göra sin produkt snabbare och bättre

ur ett konkurrensperspektiv.

> *"Ovärderligt, ett dåligt val i tidigt skede kan i värsta fall äventyra hela projektet."*
>
> — Arkitekt A

Arkitekt A menar att felaktiga tekniska antagande eller lösningar i ett tidigt skede, leder till ekonomiska förluster och projekt som läcker pengar, där en mer komplex situation leder till allvarligare konsekvenser.

4.9 En ny metod som alternativ

Workshopen blottade både nackdelar och fördelar med att använda Quality Function Deployment och Pugh's matris i processen att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar. Fördelen med metoden enligt konstruktör C, är enkelheten i att urskilja vad kunden faktiskt önskar. Det underlättar processen att identifiera vilka kundkrav som eventuellt utelämnas i deras byggsystem. Arkitekt B uttrycker att metoden skapar större medvetande om vad respondenten gör som arkitekt. En tydlighet med metoden, som arkitekt B upplevt behövs i sitt arbete, var kopplingen mellan olika krav. Speciellt i Pugh's matris där det är möjligt att jämföra olika lösningar och bestämma vilka kriterier som är viktiga för vilka lösningar.

Arkitekt B saknar elementet tid i metoden och uttrycker att olika typer av kundkrav berörs beroende på vilken fas i projektet denne arbetar i. Vissa kundkrav går inte att ändra på om de redan blivit bestämda i en detaljplan och många krav som berörs av besluten i tidigt skede, påverkar kundkrav som dyker upp senare. Respondenten anser vidare att metoden var omfattande och att fastän den gav förutsättning för att koppla ihop krav och lösningar så skapade den förvirring. Både arkitekt B och konstruktör C anser att metoden var väldigt omständlig, för omfattande och tidskrävande. Konstruktör C saknar en tydligare uppdelning och plats för att inkludera vem kunden är, och att metoden behövs delas upp i mindre delar för att inte bli så omfattande. Vidare ser respondenten ett problem i att eftersom produkten är så omfattande så finns det risk i att tappa många krav som redan finns beskrivna i de regelverk de använder sig av idag.

5 Analys och Diskussion

Nedan redovisas en analys och jämförelse av den sammanställda teoretiska referensramen och den insamlade empirin. Forskningsfrågorna besvaras och resultatet diskuteras.

5.1 Begreppet kund skiljer sig åt

Begreppet kund kan delas in i olika kategorier, exempelvis privata och offentliga eller en blandning av dessa (Boyd och Chinyio, 2008). På MOKO är kunden främst interna beställare, men även offentliga som exempelvis kommunen, vilket arkitekt B nämnde. Kunden, enligt konstruktör X, är både privata och offentliga beställare och inte interna beställare. Respondenterna från båda företagen beskrev en snarlik byggprocess där ambitionen är att uppföra en byggnad åt en fastighetsägare som har förvärvat en tomt. På byggnaden ställs krav från olika aktörer som lagkrav, interna företagskrav och beställarkrav (Svensson och Strand, 2019). Det här avspeglas i respondenternas svar, där det blir tydligt hur komplex processen är eftersom kraven i många fall överlappar varandra.

Kunden i ett byggprojekt är sällan en person, utan ett komplext system av olika aktörer (Boyd och Chinyio, 2008; Cherns och Bryant, 1984). Respondenter från båda företagen uppgav olika kunder och arkitekt A menade att det sker ett samspel mellan dessa kunder för att nå en önskad slutprodukt. För att lyckas med ett projekt där många olika aktörer är inblandade finns det ett värde för MOKO att tydligt definiera vem deras kund är. Det här blev också tydligt under workshopen, då respondenterna inte var helt överens om vem kunden är. I utvärderingen efter workshopen efterfrågade respondenterna en ny kategori i matriserna, där kunden tydliggjordes och kraven baserades därefter. Att definiera kunden kan vara ett naturligt första steg i QFD och genom att göra det i ett tidigt skede kan tydliga kundkrav utformas och kommunikationen mellan aktörerna effektiviseras. Flera av respondenterna hade svårt att urskilja vad som definieras som kundkrav då kundkrav kan komma som både tekniska lösningar, regelverk eller ekonomiska krav.

Byggindustrin är olik andra produktionsindustrier på flera sätt, de flesta projekt är unika och byggarbetsplatsen är olika för alla projekt (Arditi och Gunaydin, 1997).

I båda organisationerna återspeglades hur alla deras projekt skiljer sig mycket åt men det fanns en stor skillnad mellan deras sätt att arbeta. Respondenterna från MOKO berättade att de endast arbetar mot en och samma beställare medan konstruktör X beskrev att beställaren varieras. Det här skapar olika förutsättningar för företagen i deras metoder för att översätta kundkrav till tekniska lösningar. MOKO har möjligheten att föra vidare många krav i varje projekt eftersom en av deras kunder alltid är den samma. Ett sätt att öka kundnöjdeheten är genom bättre erfarenhetsåterföring (Svensson och Strand, 2019). Det är något MOKO har försprång på och något konstruktör X uttrycker en önskan om att utveckla. Respondenten föreslår att utveckla en mer strukturerad frågelista som kan stötta kunskapsåterföring inom och mellan projekten.

5.2 Ingen teorietiskt förankrad metod

Inget av företagen använder en teoretiskt förankrad metod för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar. Arbetssättet liknar dock briefing på flera sätt. I briefing identifieras kundkraven vanligen genom skrivna specifikationer och muntliga instruktioner (Abdou m. fl., 2014; Shen och Chung, 2006). Precis som både konstruktör A och B berättade, identifieras kundkraven både i dokument och genom dialog med kunderna. Översättning av kraven sker vid möten, rendering och workshops där flera aktörer medverkar (Kamara och Anumba, 2000). Konstruktör X beskriver inget sätt där flera olika aktörer får vara med vid arbetet av översättningen. På MOKO är det tydligt att många olika kompetenser engageras vid översättningen. Arkitekt A beskriver exempelvis hur sakkunniga inom olika områden granskar krav och lösningar. Även konstruktör B beskriver hur de tar fram lösningar i tvärfunktionella grupper. Processen av briefing beskrivs som en händelse och upplevs som oorganiserad (Kamara och Anumba, 2000). Respondenter från båda företagen upplever processen att samla in kundkrav och översätta dem till tekniska lösningar som snarare pågående och iterativ, däremot kan den gå väldigt snabbt som arkitekt A beskriver. Det här är något som verkar skilja sig lite beroende på produkt och projekt. Kraven och tekniska lösningar samlas vanligen i ritningar och dokument (Kamara och Anumba, 2000). I båda företagen är det tydligt att dokumentationen sker främst på ritningar. På MOKO fungerar även deras standardiserade byggsystem som en dokumentation.

5.3 Snabbt och kreativt med kommunikationsbrist som nackdel

Kraven på produkten behöver tydliggöras och identifieras tidigt i processen för att kunderna ska bli nöjda (Arditi och Gunaydin, 1997). En av konstruktörerna på MOKO såg detta just som en fördel med deras nuvarande process, att kravställningen definieras i tidigt skede. Eftersom kraven förändras under projektens gång så finns det dock utmaningar i att kartlägga alla kundkrav i det tidiga stadiet (Arditi och Gunaydin, 1997). Detta verkar inte vara något stort problem i något av företagen. I båda företagen ses kreativiteten och flexibiliteten i deras metoder som en fördel och tillåter dem göra ändringar till kundens fördel.

Konstruktör X uttryckte att brist i kommunikation är en bidragande faktor till att ändringar uppkommer. Ändringar i senare skede håller respondenterna med om är en källa till ekonomisk förlust. Det här är något som visat sig vara återkommande i byggbranchen. Kommunikationsproblem och att kundens krav inte blir tydliggjorda i början av designprocessen är en bidragande faktor till ekonomiska förluster och förseningar i projekten (El Reifi och Emmitt, 2013). För att minska risken för detta finns ett behov av en metod som tydliggör kraven och hanterar kravändringar på ett bra sätt.

Vidare fortsätter respondenterna att önskan från kunden kommer snarare som en teknisk lösning istället för ett krav. Att istället använda ett arbetssätt där krav ställs på funktion snarare än på lösning skapar en möjlighet för att välja den bästa tekniska lösningen (Olofsson m. fl., 2012). Här vore exempelvis Axiomatic design en lämplig metod att använda sig av, då metoden systematiskt analyserar och transformerar kundkrav till funktionsbehov (Marcher m. fl., 2021). Båda företagen skulle kunna vinna på att ha tydligare definierade krav och att be kunden komma med ett krav istället för en lösning. På det sättet kan experterna i rätt områden komma fram till den bästa lösningen. Detta skulle också kunna vara lösningen på problemet om kundens begränsade kompetens som konstruktör X lyfte.

5.4 Delar av Pugh's matris och Quality Function Deployment kan fungera

Kombinationen av att använda QFD och Pugh's matris fungerar bra i teorin men har begränsningar i praktiken. Tidigare studier visar på metodernas kombinerade utmaningar, att de är svåra att implementera och kravinsamlingen uppfattas

som omfattande och tidskrävande samt att organisering och prioritering av krav anses komplicerad (Yew, Marco och Ireneusz, 2017). Att QFD var omständlig, för tidskrävande och omfattande uttryckte även arkitekt B och konstruktör C. Kombinationen av QFD och Pugh's matris är beroende av att användaren har goda kunskaper kring tekniken och arbetssättet för att få ett bra resultat (Borjesson, 2009). Eftersom erfarenheten kring den testade metoden var liten och tidsbristen stor så finns en möjlighet att delar av metoden skulle kunna fungera i organisationerna när kunskaperna för metoden utökats. Om kunden definierats på ett annat sätt är det möjligt att utfallet blivit annorlunda. Respondenten utgick ifrån brukarens krav, vilka redan finns inkluderade i regelverk. Genom att utgå från en annan kund kan krav som inte redan fångas upp av regelverk inkluderas och samspela på ett bättre sätt.

Kunden kan ses som brukaren, vars krav och önskemål ligger till grund för konceptutvecklingen. (Olofsson m. fl., 2012). Workshopen speglade respondenternas perspektiv på kunden som brukare, alltså den person som kommer att bo i byggnaden. Konstruktör C menade på att det saknades en tydlig uppdelning och särskilda avsnitt för att inkludera olika typer av kunder. Respondenten ansåg även att många av de krav som identifierades genom brainstorming redan fanns beskriva i regelverk. Med metodens utformning fanns det risk att dessa krav försvann i metodens omfattning.

Fördelen med Pugh's matris är att den gör det enkelt och strukturerat att jämföra olika kriterier på en teknisk lösning och resultatet blir en lösning som är komponerad av flera bra lösningar (Joshi och Dandekar, 2019). Att metoden var tydlig ansåg även arkitekt B som tyckte att den skulle kunna integreras i sitt arbete för att jämföra olika lösningar och bestämma vilka kriterier som är viktiga för vilka lösningar. Båda respondentera ansåg att Pugh's matris var för omfattande och att metoden skapade förvirring. Metoden fungerar som bäst när antalet kriterier är begränsat, den blir då inte för avancerad och därmed mindre tidskrävande (Joshi och Dandekar, 2019). Metoden hade möjligtvis fungerat bättre på mindre delar, kanske inte behandlat en hel takterrass, utan bara takterrassens räcke.

Arkitekt B uttryckte att det positiva med metoderna var att det blev tydlig koppling mellan krav. Genom att förtydliga kopplingar mellan olika krav kan kundnöjdeheten öka (Svensson och Strand, 2019). Båda företagen uttryckte

snarlika behov för att översätta kundkrav till tekniska lösningar. De vill bibehålla snabbheten och kreativiteten samtidigt som komplexiteten i systemet av aktörer tillåts.

5.5 Det finns en önskan om förbättringar av nuvarande processer

Kommunikation- och informationshantering mellan olika parter medför ofta en risk att krav inte tydliggörs och orsakar att båda parter inte blir nöjda enligt konstruktör A. Även konstruktör X upplever processen för att samla in och förstå kundkrav som känslig för misstag, där begränsad kompetens hos kunden kan göra så att kundkrav missas eller missförstås. Metoden Kano fungerar väl för att förstå kundens förväntningar, där styrkan i metoden är att de viktigaste behoven identifieras från kunden oavsett om de är underförstådda, uttalade eller omedvetna behov (Mikuli och Prebezac, 2011). Nackdelen med metoden är att den är tidskrävande att göra för varje kund och projekt. Arkitekt A ser en förbättring i att arbeta mer kontinuerligt med samma aktörer. Att arbeta mer med samma aktörer skulle bidra till att metodens nackdel elimineras i företagets egna process. Värdet av att förstå kundens förväntningar i ett tidigt skede lyfter arkitekt A som en faktor som skulle minimera ekonomiska förluster och förseningar i projekt.

Det är oundvikligt att se hur viktig den ekonomiska aspekten är vid prioritering av krav och val av lösning. Konstruktör X uttrycker att ändringar i projektet sker i relation till dess kostnad och både arkitekt A och konstruktör B belyser ekonomins vikt. I Pugh's matris finns möjligheten att välja ekonomi som ett kriterium vid bedömning av olika tekniska lösningar. För att väva in den ekonomiska aspekten ännu tidigare i projektet skulle exempelvis Value analysis vara en möjlig metod att prova. Metoden har som fördel att den eliminerar krav och lösningar med onödiga kostnader (Cariaga, El-Diraby och Osman, 2007). Sammanfattningsvis behöver företagen en metod som gör det möjligt att på ett kreativt sätt arbeta med standardiserade lösningar. Metoden behöver kunna inkludera flera olika aktörers krav där det ekonomiska och kundens perspektivet väger tungt vid prioritering av tekniska lösningar.

6 Slutsats

I många avseende skiljer sig byggindustrins produktutvecklingsprocess från produktionsindustrins. Processen är komplex med många aktörer inblandade och industrin har traditionellt sett ingen teoretiskt förankrad metod för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar.

Studien visar att det finns en differentierad syn på vem som är kunden. Något som är säkert är att det är ett komplext system av aktörer. Genom att tydliggöra vem kunden är för varje projekt skulle arbetet med att identifiera kundkrav kunna underlättas och potentiella missförstånd undvikas. Företagen använder ingen teoretisk förankrad metod utan arbetar på ett beprövat traditionellt sätt. Arbetssättet de använder liknar på många sätt briefing och ger möjlighet till kreativitet samtidigt som det upplevs som en relativt oorganiserad process.

Studien exponerade både fördelar och nackdelar med metoder företagen använder sig av idag. Det är en snabb process som kartlägger många krav i ett tidigt skede. Processen lider dock av ogynnsam hantering av ändrade krav och det upplevs allmänt som en rörig process. För att förbättra processen finns flera olika metoder från produktionsindustin att testa. Studien visade på att delar från QFD och Pugh's matris potentiellt skulle kunna fungera väl i MOKO:s arbetsprocess. Dessa metoder upplevdes som tidskrävande och omständliga men bidrog med struktur och tydlighet.

Resultaten visar på att båda organisationerna har ett arbete framför sig i att förbättra processen att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar. Arbetssättet de använder idag fungerar, men för att öka kvaliteten och minska onödiga kostnader finns det ett värde att övergå till en mer strukturell metod. Studiens omfattning medför att det empiriska resultatet blir mindre tillförlitligt för byggindustin i sin helhet men desto mer tillförlitligt för de inkluderade organisationerna.

Den vetenskapliga litteraturens bidrag var något liten. Det finns omfattande studier kring metoder i produktionsindustrin men fler studier behövs genomföras inom byggindustrin där fler metoder testas på olika sätt. Byggindustrin ligger efter med teoretiskt förankrade produktutvecklingsprocesser och skulle behöva stimuleras med hjälp av anpassade vetenskapligt beprövade metoder.

Referenser

Abdou, Karim Jallow, Demian, Peter, Baldwin, Andrew och Anumba, Chimay (2014). "An empirical study of the complexity of requirements management in construction projects". I: *Engineering, construction, and architectural management* 21.5, s. 505–531.

Abdul-Rahman, Hamzah, Kwan, C.L och Woods, Peter C (1999). "Quality function deployment in construction design: application in low-cost housing design". I: *The International journal of quality & reliability management* 16.6, s. 591–605.

Albuquerque, Felipe, Torres, Alvair Silveira och Berssaneti, Fernando Tobal (2020). "Lean product development and agile project management in the construction industry". I: *Revista de gestão* 27.2, s. 135–151.

American Society of Civil Engineers (2012). *Quality in the Constructed Project: A Guide for Owners, Designers, and Constructors*. Third Edition. Reston, VA: American Society of Civil Engineers.

Arditi, David och Gunaydin, H Murat (1997). "Total quality management in the construction process". I: *International journal of project management* 15.4, s. 235–243.

Avikal, Shwetank, Singh, Rohit och Rashmi, Rashmi (2018). "QFD and Fuzzy Kano model based approach for classification of aesthetic attributes of SUV car profile". I: *Journal of intelligent manufacturing* 31.2, s. 271–284.

Borjesson, Fredrik (2009). "Improved output in Modular Function Deployment using heuristics". I: *Proceedings of ICED 09 : The 17th International Conference on Engineering Design*. Aug 24–27. Palo Alto, USA, s. 1–12.

Boyd, David och Chinyio, Ezekiel (2008). *Understanding the Construction Client*. First Edition. Chichester: Wiley-Blackwell.

Bryman, Alan och Bell, Emma (2017). *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. Third Edition. Malmö: Liber ekonomi.

Cariaga, Ignacio, El-Diraby, Tamer och Osman, Hesham (2007). "Integrating Value Analysis and Quality Function Deployment for Evaluating Design Alternatives". I: *Journal of construction engineering and management* 133.10, s. 761–770.

Chan, Lai-Kow och Wu, Ming-Lu (2002). “Quality function deployment: A literature review”. I: *European Journal of Operational Research* 143.3, s. 463–497.

Cherns, Albert B och Bryant, Donald T (1984). “Studying the client’s role in construction management”. I: *Construction management and economics* 2.2, s. 177–184.

Cudney, Elizabeth A. och Gillis, William L. (2016). “Quality Function Deployment Implementation in Construction: A Systematic Literature Review”. I: *Frontiers of Engineering Management* 3.3, s. 224–230.

de Vries, Marc J (2009). “Translating customer requirements into technical specifications”. I: *Philosophy of Technology and Engineering Sciences*. Utg. av A.W.M. Meijers. Handbook of the Philosophy of Science. Netherlands: Elsevier, s. 489–512.

Delaš, Josipa, Škec, Stanko och Štorga, Mario (2018). “Application of Axiomatic Design principles in conceptual design”. I: *MATEC Web of Conferences : The 12th International Conference on Axiomatic Design (ICAD 2018)*. Zagreb, Croatia, s. 01008.

Delgado-Hernandez, David Joaquin, Bampton, Katherine Elizabeth och Aspinwall, Elaine (2007). “Quality function deployment in construction”. I: *Construction management and economics* 25.6, s. 597–609.

Duhovnik, Jože, Kušar, Janez, Tomaževič, Rok och Starbek, Marko (2006). “Development Process with Regard to Customer Requirements”. I: *Concurrent engineering, research and applications* 14.1, s. 67–82.

Ek, Fatma İpek och Çıkış, Şeniz (2015). “Integrating the Kano model into architectural design: quality measurement in mass-housing units”. I: *Total quality management business excellence* 26.3-4, s. 400–414.

El Reifi, Mohamed Hani och Emmitt, Stephen (2013). “Perceptions of lean design management”. I: *Architectural Engineering and Design Management* 9.3, s. 195–208.

Erixon, Gunnar (1994). *MFD - Modular Function Deployment : en metod för att rätt modulindela företagets produkter*. Licentiatuppsats. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Frey, Daniel, Wijnia, Ype, Clausing, Don, Herder, Paulien, Katsikopoulos, Konstantinos och Subrahmanian, Eswaran (2008). “The Pugh Controlled

Convergence method: Model-based evaluation and implications for design theory". I: *Research in engineering design* 20.1, s. 41–58.

Fung, R.Y.K, Ren, Shouju och Xie, Jinxing (1996). "The prioritisation of attributes in customer requirement management". I: *IEEE International Conference on Systems: Man and Cybernetics: Information Intelligence and Systems*. Oct 14–17. Beijing, China, s. 953–958.

Giménez, Zulay, Mourgues, Claudio, Alarcón, Luis F., Mesa, Harrison och Pellicer, Eugenio (2020). "Value Analysis Model to Support the Building Design Process". I: *Sustainability* 12.10, s. 4224.

Haymaker, John och Fischer, Martin (2008). *TR176: Formalizing Narratives to Better Communicate & Integrate Sustainable Design Processes & Information*. Center for Integrated Facility Engineering, Stanford University.

Hoelttae, Katja M. M. (2004). "Comparative analysis of product modularisation methods". I: *Proceedings of 5th Biannual NordDesign : Product Design in Changing Environment*. Aug 18–20. Tampere, Finland, s. 381–389.

Huovila, P och Seren, K.-J (1998). "Customer-oriented Design Methods for Construction Projects". I: *Journal of Engineering Design* 9.3, s. 225–238.

Jahan, Ali, Edwards, Kevin L. och Bahraminasab, Marjan (2016). "Materials selection in the context of design problem-solving". I: *Multi-criteria Decision Analysis for Supporting the Selection of Engineering Materials in Product Design*. Utg. av Ali Jahan, Kevin L. Edwards och Marjan Bahraminasab. Second Edition. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, s. 25–40.

Jensen, Patrik, Olofsson, Thomas och Johnsson, Helena (2012). "Configuration through the parameterization of building components". I: *Automation in Construction* 23, s. 1–8.

Johnson, J.A, Gitlow, H, Widener, S och Popovich, E (2006). "Designing New Housing at the University of Miami: A "Six Sigma" DMADV/DFSS Case Study". I: *Quality Engineering* 18.3, s. 299–323.

Joshi, Akhilesh och Dandekar, Indraja (2019). "Pugh Matrix and Kano Model-The Significant Techniques for Customer"s Survey". I: *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering* 9.6, s. 53–55.

Kamara, John M och Anumba, Chimay (2000). "Client Requirements Processing for Concurrent Life-Cycle Design and Construction". I: *Concurrent Engineering Research and Applications* 8.2, s. 74–88.

Kamara, John M, Anumba, Chimay och Evbuomwan, Nosa (1999). “Client Requirements Processing in Construction: A New Approach Using QFD”. I: *Journal of architectural engineering* 5.1, s. 8–15.

Kulak, Osman, Cebi, Selcuk och Kahraman, Cengiz (2010). “Applications of axiomatic design principles: A literature review”. I: *Expert systems with applications* 37.9, s. 6705–6717.

Lee, Ching-Hung, Chen, Chun-Hsien och Lee, Yu-Chi (2020). “Customer requirement-driven design method and computer-aided design system for supporting service innovation conceptualization handling”. I: *Advanced engineering informatics* 45, s. 101117.

Lima, Matheus Bólico och Kubota, Flávio Issao (2022). “A modular product design framework for the home appliance industry”. I: *International journal of advanced manufacturing technology* 120.3-4, s. 2311–2330.

Marcher, Carmen, Rauch, Erwin, Giusti, Andrea och Matt, Dominik T (2021). “Decision support systems in building construction – an Axiomatic Design approach”. I: *IOP conference series. Materials Science and Engineering* 1174.1, s. 12004.

Matzler, Kurt, Hinterhuber, Hans H, Bailom, Franz och Sauerwein, Elmar (1996). “How to delight your customers”. I: *The journal of product brand management* 5.2, s. 6–18.

Mikuli, Josip och Prebezac, Darko (2011). “A critical review of techniques for classifying quality attributes in the Kano model”. I: *Managing service quality* 21.1, s. 46–66.

Min, Hyejong, Yun, Junghwan och Geum, Youngjung (2018). “Analyzing dynamic change in customer requirements: An approach using review-based Kano analysis”. I: *Sustainability* 10.3, s. 746.

Oh, Seri, Cho, Bongho och Kim, Dae-Jin (2017). “Development of an Exportable Modular Building System by Integrating Quality Function Deployment and TRIZ Method”. I: *Journal of Asian architecture and building engineering* 16.3, s. 535–542.

Olofsson, Thomas, Rönneblad, Anders, Berggren, Björn, Nilsson, Lars-Olof, Jonsson, Carl, Andersson, Ronny och Malmgren, Linus (2012). *Kravhantering, produkt- och projektutveckling av industriella byggkoncept*. Division of Structural Engineering, Luleå University of Technology.

Padala, S. P. Sreenivas och Maheswari, J. Uma (2019). “Axiomatic design framework for changeability in design for construction projects”. I: *Asian Journal of Civil Engineering* 21.2, s. 201–215.

Shen, Geoffrey Q.P och Chung, Jacky K.H (2006). “A critical investigation of the briefing process in Hong Kong’s construction industry”. I: *Facilities* 24.13/14, s. 510–522.

Sireli, Yesmin, Kauffmann, Paul och Ozan, Erol (2007). “Integration of Kano’s Model Into QFD for Multiple Product Design”. I: *IEEE transactions on engineering management* 54.2, s. 380–390.

Sonego, M, Echeveste, M, Fogliatto, F.S, Tonetto, L.M och Ten Caten, C.S (2016). “Modular function deployment adapted”. I: *Proceedings of International Design Conference : DESIGN*. May 16–19. Dubrovnik, Croatia, s. 1407–1416.

Stadler, Ctibor och Hosnedl, Stanislav (2002). “Development and application of modular function deployment”. I: *Proceedings of International Design Conference : DESIGN*. May 14–17. Dubrovnik, Croatia, s. 241–246.

Svensson, Charlotte och Strand, Hanna (2019). *Systematisk Kravhantering Inom Byggindustrin*. Göteborg, Skanska Sverige AB.

Ulrich, Karl T (2012). *Product design and development*. Sixth Edition. Boston, Mass: McGraw-Hill/Irwin.

Vahabi, Ali, Nasirzadeh, Farnad och Mills, Anthony (2020). “Impact of project briefing clarity on construction project performance”. I: *International journal of construction management*, s. 1–13.

Yew, Wee Tanawan Pang, Marco, Aurisicchio och Ireneusz, Starzyk (2017). “The application of quality functional deployment to modular offsite construction products”. I: *Proceedings of the 21st International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, Canada, 21-25 Aug*. Vol. 4. 87-4, s. 523–532.

Yu, Ann T.W, Chan, Edwin H.W, Chan, Daniel W.M, Lam, Patrick T.I och Tang, Peony W.L (2010). “Management of client requirements for design and build projects in the construction industry of Hong Kong”. I: *Facilities* 28.13/14, s. 657–672.

Ørngreen, Rikke och Levinsen, Karin (2017). “Workshops as a research methodology”. I: *Electronic Journal of e-Learning* 15.1, s. 70–81.

A Intervjuguide

Presentation:

Christian Ridderberg Larsson, Aminda Tärn

Skriver Kandidatexamensarbete på KTH inom integrerad produktutveckling.

Syftet är att undersöka och utvärdera olika metoder som används i processen att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar.

Materialet som spelas in kommer att tas bort efter att arbetet har slutförts och du och företaget kan vara anonymt om du önskar det.

Frågor?

Om det är någon fråga som du upplever är oklar, så är det bara att fråga eller säga till!

Inledning:

Vad har du för roll här på MOKO?

Hur länge har du arbetat på MOKO?

Hur länge har du arbetat inom byggindustrin?

Vad består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av?

Huvuddel:

Vad är är typiskt projekt för dig?

Vilket kundsegment jobbar du mot?

Beskriv hur ni går till väga för att identifiera kundkrav och koppla dessa till tekniska krav på era produkter?

- Vem/vilka identifierar kundkrav?
- Hur ser processen ut för att identifiera kundkrav?
- Vart hittar ni kundkraven?
- Hur dokumenterar ni kundkraven?
- Organiserar eller kategoriserar ni kundkraven?
- Samlar ni in kundkrav under hela processen eller är det förlagt till en viss fas?
- Vad händer om kraven förändras eller tillkommer i en senare fas?
- Vilka faktorer gör så att ändring uppkommer?

Hur ser processen ut för att koppla ihop kundkrav till tekniska krav?

Vem/vilka kopplar kundkrav till tekniska krav?

Hur dokumenterar ni tekniska krav?

Organiserar eller kategoriserar ni tekniska krav?

Vilka fördelar finns med att göra på det sättet?

Vilka nackdelar finns med att göra på det sättet?

Har du något förslag på hur detta skulle kunna göras bättre?

Använder ni alltid samma metod för att identifiera kundkrav och koppla dessa till tekniska krav på era produkter?

Beskriv hur ni går till väga för att binda tekniska krav till tekniska lösningar?

Vem/vilka översätter tekniska krav till tekniska lösningar?

Hur ser processen ut för att översätta tekniska krav till tekniska lösningar?

Brukar det finnas flera olika tekniska lösningar kopplade till ett tekniskt krav?

Isåfall, hur väljer ni/prioriterar ni?

Vilka fördelar finns med att göra på det sättet?

Vilka nackdelar finns med att göra på det sättet?

Har du något förslag på hur detta skulle kunna göras bättre?

Gör ni alltid på samma sätt?

Vilket värde har det att kunna hantera kund och produktkrav och översätta dessa till tekniska lösningar för eran produktutvecklingsprocess?

Hur mycket tid lägger ni ned ungefär i förhållande till resten av processen på denna del?

Avslutning::

Har du något mer att tillägga?

Tack för att du tog din tid för oss.

B Workshop - utvärdering

Innan workshop:

(I vanliga fall)

Hur identifierar ni kundkraven?

Hur ser processen ut för att översätta kundkrav till tekniska krav?

Hur ser processen ut för att översätta tekniska krav till tekniska lösningar?

Efter workshop:

Vilka fördelar finns med att använda MFD för den här processen att identifiera kundkrav och koppla dessa till tekniska lösningar?

Vilka nackdelar finns med att använda MFD för den här processen att identifiera kundkrav och koppla dessa till tekniska lösningar?

Är MFD heltäckande eller finns det något i metoden man skulle kunna ta bort/lägga till för att passa bättre i er process att översätta kundkrav till tekniska lösningar?

Är resultatet vi kommit fram till realistiskt?

Hur skiljer sig denna workshop från verkligheten?

Ur ett produktframtagning perspektiv, är MFD ett bra verktyg för att identifiera och översätta kundkrav till tekniska lösningar?